

- 11-进制的概念 (92)
- 12-进制的转换 (50)
- 13-进制的运算 (96)
- 14-信息基础 (…)
- 15-数字编码 (…)
- 16-字符编码 (70)

17-汉字编码

Unicode

实现

- 是一个国际编码标准, 又称“万国码”、“统一码”
- UTF-8 一种可变量编码, 采用1~6个字节的编码位, 与ASCII码兼容
- UTF-16 一种可变量编码, 采用2或4个字节的编码位, 与ASCII码不兼容
- UTF-32 一种定长编码, 固定的采用4个字节的编码位, 与ASCII码不兼容

说明

2021 - 22, 2013 - 8, 2012 - 32

1994年颁布, 目前的15.0版共包含98060个CJK中文字符

目前实用的版本对应于UCS-2, 与ISO 10646通用字符集对应, 使用16位编码空间

每个字符都占用等长的两个字节, 例如, 大写字母A的UTF-16编码为0000 0000 0100 0001

目前, Windows操作系统的内核已经支持Unicode字符集

字形码

概念 将文本字符在显示屏或打印机输出时使用的编码

2017 - 1, 2009 - 64, 2025 - 05

分类

点阵字模

- 使用N*M个像素点来存储和表示一个汉字的字形
- 掌握 点阵字形的数据量计算 数据量 = N*M/8, 单位“字节 (Byte)”
- 说明
 - 点阵的规模越大, 字形越清晰, 所需存储空间容量越大
 - 点阵字模放大、缩小、旋转都会导致失真

矢量字模

- 矢量表示方式存储的是描述汉字字形的轮廓特征
- 说明
 - 矢量化字形描述与最终文字显示的大小、分辨率无关
 - 矢量字模放大、缩小、旋转不会失真, 可以产生高质量的汉字输出
 - 目前多数的字体采用基于True Type技术的矢量字模

总结

- 点阵字模编码、存储方式简单, 无需转换直接输出, 但字形放大后效果差
- 矢量方式的特点正好与点阵字模相反

相关

字库

- 在操作系统中, 通常以字库文件的形式存在
- 字库中保存的是汉字的字模, 显示或打印输出时按照内码检索字库, 输出字模

乱码

乱码的产生

- 文件在保存时用A内码, 打开时却指定使用B内码, 且A和B不兼容
- 例如 存储时使用GB2312-80, 打开时指定UTF-8, 由于GB2312-80与UTF-8不兼容, 产生乱码

乱码的解决

- 在存储和打开文件时, 使用相同或兼容的内码
- 例如
 - 存储文件时使用GB2312-80, 打开时也使用GB2312-80, 则不会产生乱码
 - 存储时使用GB2312, 打开时使用GB18030, 因为GB18030向下兼容GB2312, 所以不会乱码

ASCII ASCII既可作为输入码也可作为交换码和机内码

全半角

半角

- 半角字符一个字节, 宽度是汉字的一半
- 通常英文输入法状态下输入的就是半角字符

全角

- 全角字符两个字节, 宽度与汉字相同
- 通常中文输入法状态下输入的就是全角字符